

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Αντικειμενοστρεφής Μεθοδολογία & Προγραμματισμός C++ (EEI 133)

Project 1: Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κλασμάτων & Πρόγραμμα Εκτύπωσης Χρόνιου Ημερολογίου

Φοιτητής:

Γεώργιος Κάρυος

(Αριθμός Φοιτητή: 30738)

Καθηγητής:

Χρίστος Μακαρούνας

12 Φεβρουαρίου, 2025

(12/2/2025)

Κώδικας - Σχόλια | Αποτελέσματα στο Terminal

Ex. 1

➢ Interface:

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

class Rational{
    public:
        Rational(int num1 = 0, int num2 = 1);        //constructor
        double addition(Rational other) const;       //πρόσθεση
        double subtraction(Rational other) const;    //αφαίρεση
        double multiplication(Rational other) const; //πολλαπ/σμός
        double division(Rational other) const;       //διαίρεση
        void print_rational(double, int);     //εκτύπωση κλάσματος
        void print_decimal(double, int);      //εκτύπωση δεκαδικού

    private:
        int arithm, paronom;       //δήλωση αριθμητή - παρονομαστή
        void simpler(int &, int &); //συνάρτηση απλοποίησης
};
```

➢ Εφαρμογή - Implementation

```cpp
#include "ask1_interface.h"
#include <iomanip>
#include <cmath>
using namespace std;

Rational::Rational(int num1, int num2){ //constructor
    arithm = num1;  //μεταβλητή αριθμητή
    paronom = num2; //μεταβλητή παρονομαστή
    if (paronom == 0){ //αν ο διαιρούμε δια 0 (δεν ορίζεται)
        cout<<"Error: Denominator cannot be zero. Setting to 1 by default."<<endl;
        paronom = 1;   //θέτουμε τον παρονομαστή σε 1 για να μην εχουμε crash
    }
    simpler(arithm, paronom); //κλήση για απολοποίηση
}
//συνάρτηση πρόσθεσης:
double Rational::addition(Rational rat2) const {
    int newA = arithm*rat2.paronom + rat2.arithm*paronom;
    int newP = paronom * rat2.paronom;
    return (double) newA/newP;
};
//συνάρτηση αφαίρεσης:
double Rational::subtraction(Rational rat2) const {
    int newA = (arithm * rat2.paronom - rat2.arithm * paronom);
    int newP = (paronom * rat2.paronom);
    return (double) newA/newP;
};
//συνάρτηση πολλαπλασιασμού:
double Rational::multiplication(Rational rat2) const {
    int newA = (arithm * rat2.arithm);
    int newP = (paronom * rat2.paronom);
    return (double) newA/newP;
};
//συνάρτηση διαίρεσης:
double Rational::division(Rational rat2) const {
    if (rat2.arithm == 0){ //σε περίπτωση διαίρεσης με 0
        cout << "Error: Division by zero (Aprosdioristi Morfi)" << endl;
        return 0.0; //σε περίπτωση διαίρεσης με 0
    }
    int newA = (arithm * rat2.paronom);
    int newP = (paronom * rat2.arithm);
    return (double) newA/newP;
}
```

```cpp
//συνάρτηση εκτύπωσης κλάσματος:
void Rational::print_rational(double num, int denom = 1) {
    if (denom == 0){  //σε περίπτωση διαίρεσης με 0
        cerr<<"Error: Denominator cannot be zero (Aprosdioristi Morfi)"<<endl;
        return;
    }
    if (denom == 1) {  //σε περιπτωση που εστάλει μονο 1 αριθμός
        while (num != (int) num){ //}
            num *= 10;            //} μετάλλαξη δεκαδικού σε κλασμα
            denom *= 10;          //}
        }
    }
    int intNum = (int) num; //δημιουργία ακέραιου num
    simpler(intNum, denom); //κλήση για απλοποιήση
    cout << intNum << "/" << denom << endl; //εκτύπωση σε μορφη κλάσματος
}
//συνάρτηση εκτύπωσης δεκαδικού:
void Rational::print_decimal(double num, int denom = 1) {
    if (denom == 0){ //σε περίπτωση διαίρεσης με 0
        cout << "Error: Denominator cannot be zero!" << endl;
        return;
    }       //εκτύπωση με 3 δεκαδικά ψηφία:
    cout<<fixed<<setprecision(3)<<((double)num/denom)<<endl;
}
//συνάρτηση απολοποίησης κλάσματος
void Rational::simpler(int &arithm, int &paronom) {
    int i = 2;
    while (i <= abs(arithm) && i <= abs(paronom)){
        if (arithm % i == 0 && paronom % i == 0){
            arithm /= i;  //απλοποίηση αριθμητή
            paronom /= i; //απλοποίηση παρονομαστή
        } else
            i++;
    }
    //σε περίπτωση που ο παρονομαστής ειναι αρνητικός
    //να ανταλλάξουν τα πρόσημα για καλύτερη απεικόνιση:
    if (paronom < 0){
        arithm = -arithm;
        paronom = -paronom;
    }
}
```

➢ Main

```cpp
#include "ask1_implementation.cpp"
using namespace std;
int main() {
    Rational rat1(3, 4); //πρώτο κλάσμα
    Rational rat2(1, 2); //δεύτερο κλάσμα
    //εκτύπωση δεκαδικών
    cout<<"Decimal Form:"<<endl;
    cout<< "Addition Result: ";
    rat1.print_decimal(rat1.addition(rat2), 1);
    cout<<"Multiplication Result: ";
    rat1.print_decimal(rat1.multiplication(rat2), 1);
    cout<<"Subtraction Result: ";
    rat1.print_decimal(rat1.subtraction(rat2), 1);
    cout<<"Dividsion Result: ";
    rat1.print_decimal(rat1.division(rat2), 1);
    //εκτύπωση κλασμάτων
    cout<<"Rational Form:"<<endl;
    cout<< "Addition Result: ";
    rat1.print_rational(rat1.addition(rat2), 1);
    cout<<"Multiplication Result: ";
    rat1.print_rational(rat1.multiplication(rat2), 1);
    cout<<"Subtraction Result: ";
    rat1.print_rational(rat1.subtraction(rat2), 1);
    cout<<"Dividsion Result: ";
    rat1.print_rational(rat1.division(rat2), 1);
    return 0;
}
```

Παραδείγματα:

```cpp
Rational rat1(3, 4); //πρώτο κλάσμα
Rational rat2(1, 2); //δεύτερο κλάσμα
```

```
Decimal Form:
Addition Result: 1.250
Multiplication Result: 0.375
Subtraction Result: 0.250
Dividsion Result: 1.500
Rational Form:
Addition Result: 5/4
Multiplication Result: 3/8
Subtraction Result: 1/4
Dividsion Result: 3/2
```

```cpp
Rational rat1(5,8); //πρώτο κλάσμα
Rational rat2(3,4 ); //δεύτερο κλάσμα
```

```
Decimal Form:
Addition Result: 1.375
Multiplication Result: 0.469
Subtraction Result: -0.125
Dividsion Result: 0.833
Rational Form:
Addition Result: 11/8
Multiplication Result: 15/32
Subtraction Result: -1/8
Division Result: 5/6
```

```cpp
Rational rat1(3,4); //πρώτο κλάσμα
Rational rat2(5,8 ); //δεύτερο κλάσμα
```

```
Decimal Form:
Addition Result: 1.375
Multiplication Result: 0.469
Subtraction Result: 0.125
Dividsion Result: 1.200
Rational Form:
Addition Result: 11/8
Multiplication Result: 15/32
Subtraction Result: 1/8
Division Result: 6/5
```

➢ *Εφαρμογή - Implementation*

```cpp
#include "ask2_interface.h"
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

const int Calendar::daysInMonth[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
const string Calendar::monthNames[12] = {"January","February","March",
                                         "April","May","June",
                                         "July","August","September",
                                         "October","November","December"};
Calendar::Calendar(){ //constructor
    cout << "What year do you want a calendar for?"<<endl;
    cin>> year;  //ζητάει το έτος του ημερολογίου
    cout << "\nWhat day of the week does January 1 fall on?" << endl;
    cout << "(Enter 0 for Sunday, 1 for Monday, etc.)" << endl;
    cin>> startDay; // ζητάει την πρώτη μέρα του Έτους
}

bool Calendar::disektos() const { //ελέγχει αν είναι δίσεκτος
    return ((year%4==0 && year%100!=0) || (year%400==0));
}

void Calendar::generateCalendar() const { //εκτύπωση Ημερολογίου
    int firstWeek = startDay;       // μεταβλητή για spacing
    for (int i = 0; i < 12; i++) {
        cout <<endl<< monthNames[i] <<endl; //εκτύπωση μήνα
        cout << "S\tM\tT\tW\tT\tF\tS"<<endl; //εκτύπωση ημερών
        int days = daysInMonth[i]; //ενημέρωση συνολικών ημερών

        if (i == 1 && disektos())  // i=1 -> Φλεβάρης
            days = 29;  //Άλλαξε σε 29 αν ειναι δισεκτος

        // Εκτύπωση αρχικών κενών κάθε μήνα:
        for (int j = 0; j < firstWeek; j++) //αφήνει space για την
            cout << "\t";                   //πρώτη εβδομάδα

        for (int k = 1; k<= days; k++){ //εκτύπωση κενού
            cout <<k<<"\t";             //μεταξύ κάθε μέρας
            if (++firstWeek == 7){  //}
                firstWeek = 0;      //}νέα εβδομάδα
                cout << endl;       //}
            }
        }
        cout << endl;
        //υπολογισμός κενών για επόμενο μήνα:
        firstWeek=(firstWeek+days)%7;
    }
}
```

➢ **Interface:**

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Calendar {
    public:
        Calendar(); //constructor
        void generateCalendar() const; //εκτύπωση Ημερολογίου
    private:
        int year;      // Έτος
        int startDay; // Πρώτη μέρα Έτους
        static const int daysInMonth[12]; //ημέρες του μήνα
        static const string monthNames[12]; //ονόματα μηνών
        bool disektos() const; //αν είναι δίσεκτος
};
```

➢ **Main**

```cpp
#include "ask2_implemenation.cpp"
int main() {
    Calendar calendar; //Δημιουργία & Κλήση Constructor
    calendar.generateCalendar(); //Δημιουργία Ημερολογίου
    return 0;
}
```

Παραδείγματα:

```
What year do you want a calendar for?
2025

What day of the week does January 1 fall on?
(Enter 0 for Sunday, 1 for Monday, etc.)
4

January
S       M       T       W       T       F       S
                                1       2       3
4       5       6       7       8       9       10
11      12      13      14      15      16      17
18      19      20      21      22      23      24
25      26      27      28      29      30      31


February
S       M       T       W       T       F       S
                        1       2       3       4
5       6       7       8       9       10      11
12      13      14      15      16      17      18
19      20      21      22      23      24      25
26      27      28

March
S       M       T       W       T       F       S
                        1       2       3       4
5       6       7       8       9       10      11
12      13      14      15      16      17      18
19      20      21      22      23      24      25
26      27      28      29      30      31
```

```
August
S       M       T       W       T       F       S
        1       2       3       4       5       6
7       8       9       10      11      12      13
14      15      16      17      18      19      20
21      22      23      24      25      26      27
28      29      30      31

September
S       M       T       W       T       F       S
1       2       3       4       5       6       7
8       9       10      11      12      13      14
15      16      17      18      19      20      21
22      23      24      25      26      27      28
29      30

October
S       M       T       W       T       F       S
                                1       2       3
4       5       6       7       8       9       10
11      12      13      14      15      16      17
18      19      20      21      22      23      24
25      26      27      28      29      30      31


November
S       M       T       W       T       F       S
                        1       2       3       4
5       6       7       8       9       10      11
12      13      14      15      16      17      18
19      20      21      22      23      24      25
26      27      28      29      30

December
S       M       T       W       T       F       S
1       2       3       4       5       6       7
8       9       10      11      12      13      14
15      16      17      18      19      20      21
22      23      24      25      26      27      28
29      30      31
```

```
What year do you want a calendar for?
1994

What day of the week does January 1 fall on?
(Enter 0 for Sunday, 1 for Monday, etc.)
6

January
S       M       T       W       T       F       S
                                                1
2       3       4       5       6       7       8
9       10      11      12      13      14      15
16      17      18      19      20      21      22
23      24      25      26      27      28      29
30      31

February
S       M       T       W       T       F       S
                                        1       2
3       4       5       6       7       8       9
10      11      12      13      14      15      16
17      18      19      20      21      22      23
24      25      26      27      28

March
S       M       T       W       T       F       S
                                        1       2
3       4       5       6       7       8       9
10      11      12      13      14      15      16
17      18      19      20      21      22      23
24      25      26      27      28      29      30
31

April
S       M       T       W       T       F       S
                                1       2       3
4       5       6       7       8       9       10
11      12      13      14      15      16      17
18      19      20      21      22      23      24
25      26      27      28      29      30

May
S       M       T       W       T       F       S
        1       2       3       4       5       6
7       8       9       10      11      12      13
14      15      16      17      18      19      20
21      22      23      24      25      26      27
28      29      30      31

June
S       M       T       W       T       F       S
1       2       3       4       5       6       7
8       9       10      11      12      13      14
15      16      17      18      19      20      21
22      23      24      25      26      27      28
29      30

July
S       M       T       W       T       F       S
                                1       2       3
4       5       6       7       8       9       10
11      12      13      14      15      16      17
18      19      20      21      22      23      24
25      26      27      28      29      30      31
```

```
August
S       M       T       W       T       F       S
                        1       2       3       4
5       6       7       8       9       10      11
12      13      14      15      16      17      18
19      20      21      22      23      24      25
26      27      28      29      30      31

September
S       M       T       W       T       F       S
                1       2       3       4       5
6       7       8       9       10      11      12
13      14      15      16      17      18      19
20      21      22      23      24      25      26
27      28      29      30

October
S       M       T       W       T       F       S
                                                1
2       3       4       5       6       7       8
9       10      11      12      13      14      15
16      17      18      19      20      21      22
23      24      25      26      27      28      29
30      31

November
S       M       T       W       T       F       S
                                        1       2
3       4       5       6       7       8       9
10      11      12      13      14      15      16
17      18      19      20      21      22      23
24      25      26      27      28      29      30


December
S       M       T       W       T       F       S
                1       2       3       4       5
6       7       8       9       10      11      12
13      14      15      16      17      18      19
20      21      22      23      24      25      26
27      28      29      30      31
```

Δίσεκτος: 1988

```
What year do you want a calendar for?
1988

What day of the week does January 1 fall on?
(Enter 0 for Sunday, 1 for Monday, etc.)
5

January
S       M       T       W       T       F       S
                                        1       2
3       4       5       6       7       8       9
10      11      12      13      14      15      16
17      18      19      20      21      22      23
24      25      26      27      28      29      30
31

February
S       M       T       W       T       F       S
                                1       2       3
4       5       6       7       8       9       10
11      12      13      14      15      16      17
18      19      20      21      22      23      24
25      26      27      28      29

March
```